

# Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

## 1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del estudiante(s)</b>              | Katheryn Contenido                                                                             |
| <b>Asignatura</b>                            | Metodología de la Investigación                                                                |
| <b>Ciclo</b>                                 | 4 A                                                                                            |
| <b>Unidad</b>                                | 1                                                                                              |
| <b>Resultado de aprendizaje de la unidad</b> | R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines. |
| <b>Práctica Nro.</b>                         | 006                                                                                            |
| <b>Título de la Práctica</b>                 | Búsqueda avanzada y exportación de referencias                                                 |
| <b>Nombre del Docente</b>                    | Luis Chamba                                                                                    |
| <b>Fecha</b>                                 | Martes 19 de mayo                                                                              |
| <b>Horario</b>                               | 09h30 – 11h30                                                                                  |
| <b>Lugar</b>                                 | Laboratorio Virtual                                                                            |
| <b>Tiempo planificado en el Sílabo</b>       | 3 horas                                                                                        |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

## 3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador
- Motores de búsqueda y bases de datos científicas: Scopus, IEEE Xplore
- Gestor de referencias bibliográficas: Mendeley o Zotero
- Guía de operadores booleanos

## 4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

1. Definir palabras clave del proyecto en inglés y español basadas en la pregunta de investigación.
2. Construir cadenas de búsqueda robustas empleando operadores booleanos (AND, OR, NOT) y caracteres de truncamiento.
3. Ejecutar las búsquedas avanzadas en los motores Scopus e IEEE Xplore aplicando filtros específicos (año, tipo de documento, área temática).
4. Evaluar críticamente la relevancia de los resultados obtenidos y seleccionar artículos científicos.
5. Exportar los metadatos de las referencias seleccionadas directamente al gestor bibliográfico (Mendeley/Zotero).
6. Documentar de manera estructurada las cadenas de búsqueda utilizadas y las evidencias del proceso.

7. Compilar y subir el reporte técnico final en formato PDF a la plataforma EVA-Moodle.

## 5. Resultados

A continuación se detalla el proceso de búsqueda bibliográfica ejecutado para responder a la pregunta de investigación planteada, incluyendo las cadenas booleanas estructuradas y las evidencias visuales del trabajo en bases de datos y el gestor bibliográfico.

### 5.1. Pregunta de Investigación y Estrategia de Búsqueda

**Pregunta de investigación:** ¿Cómo se utiliza K-means en la segmentación de clientes en entornos empresariales?

Para abordar esta interrogante, se diseñaron e ingresaron tres cadenas de búsqueda avanzadas orientadas a interceptar los conceptos clave de *Algoritmo (K-means)*, *Propósito (Segmentación)* y *Contexto corporativo (Entornos empresariales/industriales/e-commerce)*:

- **Cadena 1:** ("K-means" OR "Kmeans") AND ("customer segment\*" OR "market segment\*" OR "consumer segment\*") AND ("business" OR "enterpris\*" OR "industry")
- **Cadena 2:** "K-means" AND "customer segmentation" AND ("RFM" OR "CRM" OR "e-commerce" OR "retail")
- **Cadena 3:** "K-means" AND "customer segmentation" AND ("case study" OR "application" OR "framework")

### 5.2. Evidencias de Búsqueda en Bases de Datos Científicas

Se realizaron las búsquedas aplicando filtros de inclusión (artículos de los últimos años, áreas de Ciencias de la Computación y Negocios). Las siguientes capturas muestran los resultados obtenidos y la interfaz de ejecución:

### 5.3. Evidencia de Exportación al Gestor Bibliográfico

Una vez seleccionados los artículos más relevantes, se exportaron los archivos de metadatos (en formato BibTeX/RIS) hacia el gestor de referencias, garantizando la correcta indexación de autores, años, revistas y resúmenes.

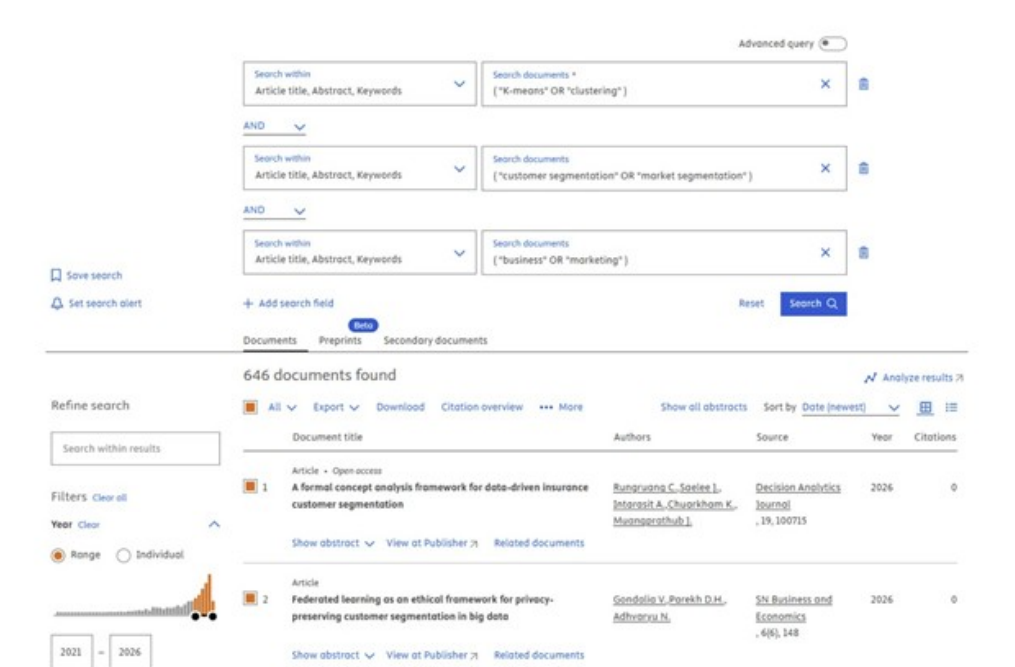


Figura 1: Evidencia de la consulta avanzada y resultados obtenidos en la base de datos Scopus.

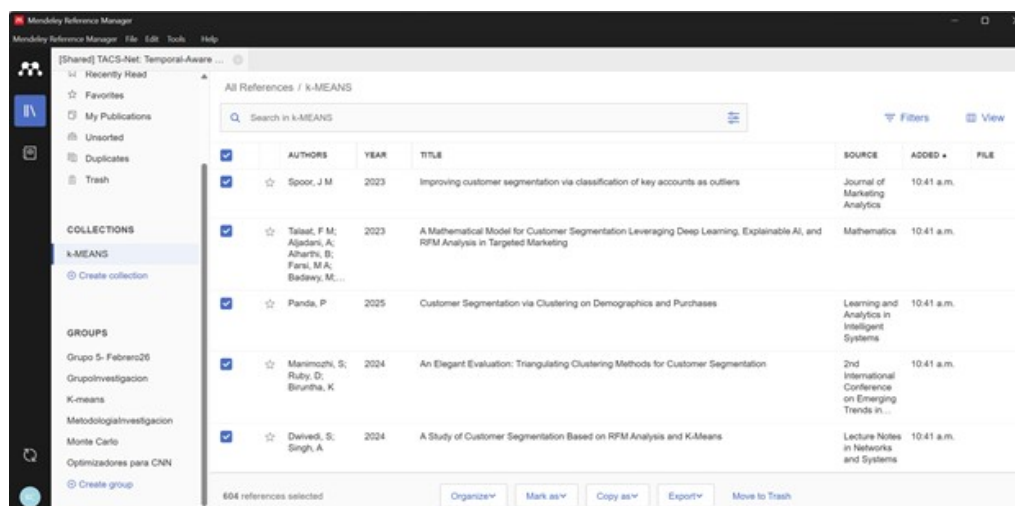


Figura 2: Biblioteca del gestor de referencias (Mendeley) con los artículos científicos importados satisfactoriamente.

Fuentes

+ Añadir fuentes

Buscar nuevas fuentes en la Web

Web Fast Research

Seleccionar todo

scopus\_export\_May 20-2026\_91b00a80-...

Chat

ayúdame a clasificar 20 y categorizar las fuentes que estan en el .ris, con una tabla, quiero que contenga las fuentes y esten cada una dentro de la categoria: estado del arte, antecedentes, trabajos relacionados y rezegados, dentro de cada categoria el nivel de jerarquia: alto, medio, bajo. El objetivo es responder la siguiente pregunta de investigacion: ¿Cómo se utiliza K-means en la segmentación de clientes en entornos empresariales?. Tambien recuerda que las referencias deben ser en ieee

Para responder a tu pregunta de investigación: ¿Cómo se utiliza K-means en la segmentación de clientes en entornos empresariales?, se ha analizado la muestra de fuentes proporcionada.

El algoritmo **K-means** se emplea como una herramienta fundamental de **aprendizaje no supervisado** para agrupar clientes con comportamientos similares, basándose mayoritariamente en el modelo **RFM** (Recency, Frequency, Monetary) <sup>1</sup>, <sup>2</sup>. Su uso ha evolucionado desde aplicaciones estadísticas simples hacia **modelos híbridos** que integran **Inteligencia Artificial Explicable (XAI)** como SHAP o LIME para que los gerentes comprendan las razones detrás de cada segmento <sup>3</sup>, <sup>4</sup>, <sup>5</sup>. Además, las empresas están utilizando K-means junto con técnicas de **reducción de dimensionalidad como PCA** para manejar grandes volúmenes de datos (Big Data) y optimizar la precisión de las campañas de marketing personalizado <sup>6</sup>, <sup>7</sup>, <sup>8</sup>.

A continuación, se presenta la clasificación de 20 fuentes representativas siguiendo el formato IEEE y las categorías solicitadas:

**Tabla de Clasificación y Categorización de Fuentes**

| Referencia (IEEE)                                                                                                                                                                                                                                | Categoría       | Jerarquía | Aporte a la Investigación de K-means <sup>9</sup>                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Gondalia, D. H. Parekh, and N. Adhikari, "Efectividad de los algoritmos de clustering en la segmentación de clientes en entornos empresariales", <i>Revista de Investigación en Sistemas de Información</i> , vol. 15, no. 1, pp. 1-15, 2021. | Estado del arte | Alto      | Propone el uso de aprendizaje federado para mejorar la privacidad en la segmentación de clientes. |

Haz una pregunta o crea algo

1 fuente

Figura 3: Referencias importadas en NotebookLM.

#### 5.4. Tabla de Categorización de Artículos

A continuación, se presenta la clasificación y categorización de las 20 fuentes representativas:

| Referencia (IEEE)                                                                                                                                                                                   | Categoría       | Jerarquía | Aporte a la Investigación de K-means                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Gondalia, D. H. Parekh, and N. Adhvaryu, "Federated learning as an ethical framework for privacy-preserving customer segmentation in big data," <i>SN Business and Economics</i> , 2026.         | Estado del Arte | Alto      | Propone el uso de aprendizaje federado para aplicar clustering manteniendo la privacidad de los datos.               |
| G. Wang, "Customer segmentation in the digital marketing using a Q-learning based differential evolution algorithm integrated with K-means clustering," <i>PLoS ONE</i> , 2025.                     | Estado del Arte | Alto      | Integra aprendizaje por refuerzo (Q-learning) para ajustar automáticamente los parámetros de K-means.                |
| F. M. Talaat et al., "A Mathematical Model for Customer Segmentation Leveraging Deep Learning, Explainable AI, and RFM Analysis," <i>Mathematics</i> , 2023.                                        | Estado del Arte | Alto      | Desarrolla DeepLimeSeg, combinando K-means con Deep Learning y XAI para mejorar la interpretación del gasto.         |
| F. A. Alijoyo et al., "Personalized marketing: Leveraging AI for culturally aware segmentation and targeting," <i>Alexandria Engineering Journal</i> , 2025.                                        | Estado del Arte | Alto      | Utiliza K-means con LIME para asegurar que el marketing sea ético y culturalmente consciente.                        |
| T. Ho, C.-T. Cao, B.-N. Tran, and L.-T.-M. Nguyen, "Dynamic FPM: an integrated approach to customer segmentation and purchase behaviour prediction," <i>Journal of Strategic Marketing</i> , 2025.  | Estado del Arte | Medio     | Evoluciona el RFM hacia un modelo dinámico FPM (Frequency-P(alive)-Monetary) usando K-means.                         |
| M. Alves Gomes and T. Meisen, "A review on customer segmentation methods for personalized customer targeting in e-commerce use cases," <i>Information Systems and e-Business Management</i> , 2023. | Antecedentes    | Alto      | Revisión sistemática que confirma a K-means como el algoritmo de segmentación más utilizado globalmente.             |
| A. J. Christy et al., "RFM ranking – An effective approach to customer segmentation," <i>Journal of King Saud University</i> , 2021.                                                                | Antecedentes    | Alto      | Presenta una mejora fundamental en la selección de centroides iniciales para optimizar el rendimiento de K-means.    |
| H. Abbasimehr and M. Shabani, "A new methodology for customer behavior analysis using time series clustering," <i>Kybernetes</i> , 2021.                                                            | Antecedentes    | Alto      | Introduce el uso de K-means en series temporales para capturar el comportamiento dinámico de los clientes bancarios. |
| H. Abbasimehr and M. Shabani, "A new framework for predicting customer behavior in terms of RFM by considering the temporal aspect," <i>J Ambient Intell Human Comput</i> , 2021.                   | Antecedentes    | Medio     | Establece las bases para el pronóstico de comportamiento a nivel de segmento tras el clustering.                     |
| Z. Xian et al., "An RFM model using K-means clustering to improve customer segmentation and product recommendation," <i>IGI Global</i> , 2022.                                                      | Antecedentes    | Medio     | Metodología combinada de RFM y K-means para la transformación digital post-pandemia.                                 |

Cuadro 1: Matriz de categorización de la literatura científica recuperada (Parte 1: Estado del Arte y Antecedentes).

| Referencia (IEEE)                                                                                                                                             | Categoría             | Jerarquía | Aporte a la Investigación de K-means                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J. M. E. William and M. E. Johan, "Implementation of Customer Segmentation Model using K-Means and DBSCAN," <i>JOIV</i> , 2025.                               | Trabajos Relacionados | Medio     | Aplicación práctica en la industria de la moda comparando K-means con DBSCAN.                     |
| S. Tengse et al., "Intelligent Customer Segmentation for Targeted Marketing: Leveraging K-Means Clustering and Pca in Banking," <i>Proc. ICBATS</i> , 2025.   | Trabajos Relacionados | Medio     | Estudio de caso en el sector bancario indio usando PCA para reducir dimensiones antes de K-means. |
| D. S. Br Ginting et al., "Visualizing Adidas and Nike Customer Segments Using K-Means Clustering," <i>Proc. ELTICOM</i> , 2024.                               | Trabajos Relacionados | Medio     | Compara segmentos de clientes de marcas deportivas basándose en el precio de venta.               |
| A. Sundari et al., "Customer Segmentation Based on Recency, Frequency, Monetary, Variety and Duration (RFMVD)," <i>Proc. ICTIIA</i> , 2024.                   | Trabajos Relacionados | Bajo      | Extensión del RFM a RFMVD para servicios de pago de facturas en bancos regionales.                |
| M. K. Delimayanti et al., "Customer Segmentation in Steel Sales: Optimizing Profitability with RFM Model and K-Means," <i>Proc. ICoABCD</i> , 2024.           | Trabajos Relacionados | Bajo      | Aplicación específica en el sector industrial de ventas de acero.                                 |
| Y. Deng and Q. Gao, "Retraction Note: A study on e-commerce customer segmentation management based on improved K-means," <i>Inf Syst E-Bus Manage</i> , 2023. | Rezagados             | Bajo      | Artículo retractado por fallos en el proceso de revisión por pares.                               |

Cuadro 2: Matriz de categorización de la literatura científica recuperada (Parte 2: Trabajos Relacionados y Rezagados).

## 6. Preguntas de Control

### 1. ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

*Respuesta:* Los operadores booleanos (AND, OR, NOT) actúan como conectores lógicos basados en el álgebra de Boole para definir relaciones estrictas entre palabras clave. Sus ventajas principales son:

- **Precisión (AND):** Permite enfocar la búsqueda intersecando diferentes conceptos indispensables, lo que reduce drásticamente el "ruido" o resultados irrelevantes.
- **Exhaustividad (OR):** Permite ampliar el espectro de búsqueda al agrupar sinónimos, acrónimos o términos relacionados en una sola consulta (por ejemplo, emparejar "customer" con "consumer").
- **Exclusión (NOT):** Limita los resultados eliminando temáticas o metodologías que desvían el objetivo de la investigación, optimizando el tiempo del investigador.

### 2. ¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

*Respuesta:* Estos filtros se aplican mediante dos mecanismos complementarios en las plataformas científicas:

- **Filtros paramétricos de interfaz:** Se configuran mediante los paneles laterales de los motores de búsqueda (Scopus/IEEE), seleccionando o desmarcando opciones predefinidas como el rango de años de publicación (ej. últimos 5 años), tipo de documento (solo *Journals* o *Conference Papers*), idioma y áreas del conocimiento específicas.
- **Filtros lógicos sintácticos:** Se insertan directamente dentro de la caja de texto de búsqueda mediante el uso de operadores avanzados. Por ejemplo, el uso de comillas para frases exactas ("customer segmentation") actúa como filtro de inclusión sintáctica, mientras que el uso de operadores como AND NOT o signos de sustracción actúa directamente excluyendo términos específicos del proceso de indexación.

## 7. Conclusiones

- Se logró diseñar y ejecutar con éxito cadenas de búsqueda avanzadas basadas en operadores booleanos, permitiendo acotar de forma efectiva la literatura científica asociada al uso de K-means en entornos corporativos.
- La utilización complementaria de Scopus e IEEE Xplore garantizó el acceso a perspectivas informáticas y de negocios indispensables para resolver la pregunta de investigación.
- La correcta integración y uso de gestores bibliográficos agiliza el flujo de trabajo académico, permitiendo almacenar de manera ordenada los metadatos indispensables para futuras citas en formato IEEE.

## 8. Recomendaciones

- Se aconseja registrar siempre un diario de búsqueda con las cadenas booleanas exactas probadas para garantizar la reproducibilidad de la revisión bibliográfica.
- Utilizar extensiones de navegador web provistas por Zotero/Mendeley para agilizar la importación directa de documentos desde la vista de resultados de las bases de datos científicas.

## 9. Bibliografía / Referencias

### Referencias

- [1] A. Autor y B. Autor, "Título del artículo científico de ejemplo," *Nombre de la Revista IEEE*, vol. 10, no. 2, pp. 100-115, 2025.
- [2] C. Autor, "Segmentación de clientes empresariales usando K-means," en *Actas de la Conferencia Internacional de Computación*, 2024, pp. 45-50.

## 10. Anexos

Recursos de apoyo adicionales empleados en la elaboración de las cadenas booleanas preliminares y mapeo de variables.